

21. Формулы Пуассона. Формула Бура

29 августа 2025 г. 13:06

- описывают изм-е единичных векторов подвиж. СК относительно неподвижной

$$\frac{d\vec{e}_i}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{e}_i \quad i=1,2,3...$$

В подвиж. СК задан вектор $\vec{a}$:

$$\vec{a} = a_{x1}\vec{i} + a_{y1}\vec{j} + a_{z1}\vec{k}$$

Продифференцируем по времени, учитывая, что СК- подвижна, знаем $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - герм.-и:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{a}}{dt} &= \underbrace{\frac{da_{x1}}{dt}\vec{i} + \frac{da_{y1}}{dt}\vec{j} + \frac{da_{z1}}{dt}\vec{k}}_{\text{относ. нр.}} + \underbrace{a_{x1}\frac{d\vec{i}}{dt} + a_{y1}\frac{d\vec{j}}{dt} + a_{z1}\frac{d\vec{k}}{dt}}_{\parallel} \\ &= \frac{da_{x1}}{dt}\vec{i} + \frac{da_{y1}}{dt}\vec{j} + \frac{da_{z1}}{dt}\vec{k} + \underbrace{\vec{\omega}(a_{x1}\vec{i} + a_{y1}\vec{j} + a_{z1}\vec{k})}_{\parallel} = \\ &= \vec{\omega} \cdot \vec{a} \end{aligned}$$

А теперь получим формулу Бура:

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt} + \vec{\omega} \cdot \vec{a}$$

Полная (абс.) производная вектора равна векторной сумме относ. (слк.) производной и векторного произведения угловой $\vec{\omega}$ -ии подвижной СК на дифференциал вектора.